Parcial 1 · Transferencia e Innovación Tecnológica · Módulos 01 y 02

Paquete de estudio completo

Universidad Siglo 21 · Licenciatura en Inteligencia Artificial y Robótica
Ricardo Alvarez ·

Dato	Valor
Materia	Transferencia e Innovación Tecnológica
Tipo de examen	Parcial 1
Módulos que entran	01 y 02, ocho lecciones
Modalidad	Multiple choice cronometrado
Fecha	Sin definir al armar este paquete
Horas de estudio declaradas	10 a 12

Peso estimado en el examen

El reparto entre módulos es parejo porque los dos tienen cuatro lecciones. El reparto dentro de cada módulo no lo es.

Módulo	Lecciones	Peso estimado
01	L1 Principios, L2 Componentes, L3 Disruptiva e incremental, L4 Gestión	50 %
02	L1 Entorno, L2 Culturas de la ciencia, L3 Precisiones, L4 Indicadores	50 %

Esto es una estimación, no un dato. No hay trabajos prácticos online archivados ni actividades prácticas resueltas de esta materia, de modo que no hay ninguna señal directa de qué evalúa la cátedra. La estimación se hizo por extensión y densidad del contenido de cada lectura.

El desbalance interno importa más que el reparto entre módulos. Cuatro de las ocho lecciones concentran casi todo lo memorizable del parcial: M01 L3, con los tres tipos de innovación y las listas de nueve, diez y doce elementos. M01 L4, con los tres niveles de administradores y las tres funciones de la universidad. M02 L3, con los cuatro componentes de la ciencia y los cinco modelos de Niiniluoto. Y M02 L4, con cuatro listas de seis o diez elementos cada una. Las otras cuatro lecciones son más conceptuales y tienen menos material contable.

Un examen de opción múltiple sobre este material va a preguntar sobre todo tres cosas: **cuántos elementos tiene una enumeración, cuál de estos elementos no pertenece, y a quién corresponde una definición**. La sección 2 de este paquete está ordenada para responder eso.

1. Mapa de temas

Los dos módulos cuentan una sola historia y la diferencia está en la escala. El Módulo 01 mira la empresa. El Módulo 02 mira el sistema de ciencia y tecnología en el que la empresa está metida.

El Módulo 01 arranca en el nivel más abstracto posible, con tres nociones del accionar humano, y de ahí baja a lo concreto. Define qué es innovar y, sobre todo, dónde está el límite: creatividad es la idea, invención es el prototipo, innovación es la llegada al mercado. Después responde dónde hay que mirar para innovar, con las siete fuentes de Drucker y los cuatro componentes. Después clasifica, con los tres tipos de innovación. Y termina preguntando quién administra todo eso, con los tres niveles de administradores de estrategias.

Esa última lección es la bisagra. En su segunda mitad deja de hablar de empresa y empieza a hablar de transferencia, con las tres funciones de la universidad: generar, transmitir y transferir conocimiento. Ahí entrega el tema al Módulo 02.

El Módulo 02 recoge el hilo desde el entorno. Primero da las herramientas para leerlo, PEST, las cinco fuerzas y DAFO, que es la parte más aplicada de los dos módulos. Después da un giro y sostiene que el entorno no es solo un conjunto de factores que se auditan, sino algo que constituye a la ciencia misma, porque la cultura de cada país condiciona cómo se hace ciencia. Para poder discutir eso con precisión hace falta separar ciencia de tecnología, que es la tercera lección, con el criterio del objetivo final. Y la cuarta cierra preguntando cómo se mide un sistema de ciencia y tecnología, con los indicadores de I+D+i.

Las tres conexiones que pueden aparecer como pregunta integradora:

- La **OCDE** aparece en los dos módulos. En M01 L1 como autora del Manual de Oslo, que define innovación. En M01 L4 como autora del documento de 1996 que produjo el cambio de “transferencia de tecnología” a “transferencia de conocimiento”. En M02 L4 como líder mundial en manuales metodológicos de indicadores. Es el organismo más presente del parcial.
- **La palabra entorno** aparece en M01 L2 como uno de los cuatro componentes de la innovación, y es el título entero de M02 L1. Es el mismo concepto tratado con dos niveles de profundidad.
- Los **indicadores sobre cultura científica** son uno de los diez tipos de indicadores de I+D+i de M02 L4, y la cultura científica es el tema completo de M02 L2. La última lección mide lo que la segunda define.

---

2. Síntesis teórica

2.1 Módulo 01 · Lección 1 · Principios de innovación

Las tres nociones del accionar humano, en orden: cambio, acción, mejoramiento. Forman un ciclo continuo e incesante. Cambio es buscar formas nuevas de resolver problemas, acción es llevar a cabo lo requerido para implementarlas, mejoramiento es dirigir los cambios hacia mejores resultados y sostener el ciclo.

Innovar es mudar o alterar algo introduciendo novedades, según la etimología y la Real Academia Española. La innovación es la acción y efecto de innovar, y también la creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado.

Las nueve definiciones de innovación, que se preguntan por autor:

Autor	Año	Definición
Schumpeter	1934	Hacer las cosas de modo distinto en la vida económica
Knight	1967	Adopción de un cambio novedoso para la empresa y el entorno
Pavón y Goodman	1976	Introducción con éxito en el mercado de una nueva idea
Drucker	1981	Cambio en la conducta de las personas como consumidores o productores
Tushman y Nadler	1986	Crear cualquier producto, servicio o proceso nuevo para la unidad de negocio
Morcillo	1995	Realizar lo que nadie ha imaginado todavía
Real Academia	2001	Mudar o alterar algo introduciendo novedades
Manual de Oslo	2005	Puesta en práctica de un producto, proceso, sistema de marketing o método organizativo, nuevo o mejorado
González Alorda y Huete	2009	Ofrecer al mercado un modelo de negocio distinto al de la competencia

La tríada fundamental, que es el contenido más preguntable de la lección:

> *La creatividad es la capacidad de lograr generar una idea útil y original. La invención se relaciona con el desarrollo y con la materialización de una idea creativa en un prototipo, un modelo, un concepto, una idea. La innovación es el proceso mediante el cual esos prototipos o modelos se integran al mercado y se ofrecen como bienes para ser adquiridos por los clientes. (Varela Villegas, 2008, pp. 263-267)*

La innovación opera sobre actos creativos en general, **sean inventos o no**.

Tres condiciones para que algo cuente como innovación: ser mejor que la versión anterior, aportar valor, generar novedad.

Innovación tecnológica: se consigue mediante el uso de tecnología o de conocimientos científicos y tecnológicos, o supone la introducción de un cambio técnico en productos o procesos. Es el inductor más importante del éxito competitivo, en cualquiera de las cuatro áreas: productos, procesos, organización, marketing. Sus tres ventajas: diferenciación a medio y largo plazo, valor añadido difícil de imitar, altas barreras de entrada.

2.2 Módulo 01 · Lección 2 · Componentes de la innovación

Las siete fuentes de oportunidad de Drucker, en orden: lo inesperado, lo incongruente, la necesidad de mejorar un proceso existente, el desmoronamiento de una estructura industrial o de mercado, los cambios demográficos, los cambios de percepción, los nuevos conocimientos.

Los cuatro componentes, cada uno con su etiqueta, que es lo que se intercambia en los distractores:

Componente	Etiqueta	Contenido
Entorno	Elemento **estratégico**	Factores y viabilidades legales, culturales, ambientales y tecnológicos. Tendencias sociales, culturales y de consumo. Macroentorno
Competencia	Elemento **complementario**	Verificar la proyección de innovación de los otros. Inteligencia de negocio. Ventajas competitivas y distintivas
Procesos	Fase **operativa**	Sistemas y planes de innovación actualizados. *Project management* de la actividad innovadora
Personas	Elemento **indispensable**, ocupa la escena central	Cliente externo o usuario, y cliente interno o colaborador

El GCI, *Growth Competitiveness Index*, lo produce anualmente el Foro Económico Mundial, con sede en Suiza. Tres índices: nivel de competitividad tecnológica, las instituciones públicas, el ambiente macroeconómico.

Los cinco países de América Latina entre los sesenta primeros, con su puesto: **Chile 23, Uruguay 54, México 55, El Salvador 56, Colombia 57**.

Los cinco factores de desarrollo: recursos naturales en sentido amplio y no solo la tierra, recursos humanos capacitados y no solo mano de obra, recursos financieros y no solo capital, recursos tecnológicos y de información, redes empresariales. No producen desarrollo por sí solos: requieren del líder empresarial que los integre.

Origen de las ideas empresariales: la gran mayoría sale de la experiencia previa del empresario, sea laboral, de formación, del ambiente en que vivió, de problemas de su entorno, de sus propias necesidades o de deseos insatisfechos.

Agentes que transfieren y destinatarios son dos categorías distintas. De los primeros se estudian historia, cultura, organización y política, más características motivacionales, de comportamiento, físicas e intelectuales. De los segundos, la segmentación por edad, nivel socioeconómico, ubicación geográfica, género y nivel educativo. Lo más estudiado del área empresarial es la caracterización de **los agentes que transfieren**.

2.3 Módulo 01 · Lección 3 · Innovación disruptiva e incremental

Esta lección responde una sola pregunta: cuánto cambia una innovación. Es la taxonomía central del parcial.

Los tres tipos de innovación

El criterio para clasificar es el nivel y la calidad de la idea, y cuánto impacta en el *core business* (el negocio principal de la empresa). Con esa vara salen tres tipos, de menor a mayor cambio:

- **Incremental**: mejora algo que ya existe con cambios chicos. La tecnología no entra en juego. La empresa sigue con el mismo foco y no toca sus unidades básicas de negocio. También se la llama de apoyo o evolutiva. Palabras clave: renovación y mejora continua.
- **Substancial**: el cambio es grande y la tecnología es lo que lo hace posible y diferencia a la empresa. Sigue en el mismo nicho y con el mismo grupo objetivo, aunque puede captar clientes nuevos. También se la llama de apoyo. Palabras clave: incorporación y administración directa de la tecnología.
- **Radical**: transforma la categoría completa. Genera conflicto con las categorías parecidas y no tiene competidores antiguos, porque crea un terreno nuevo. Es la que se asocia a los cambios disruptivos. Palabras clave: alta dosis de novedad y gran aporte de valor.

La pregunta que separa los tres es qué papel juega la tecnología. La tabla resume esa diferencia y el efecto sobre el mercado.

Tipo	Papel de la tecnología	Qué pasa con el mercado
Incremental	No entra en juego	Mismo foco, nada cambia en el negocio
Substancial	Es lo que define el cambio	Mismo nicho, puede sumar clientes
Radical	No es el criterio, lo es la novedad	Se transforma la categoría entera

Ejemplos propios para fijar la idea (no son de la cátedra):

- Incremental: una gaseosa que lanza un sabor nuevo o cambia el envase.
- Substancial: un banco que pasa de la sucursal a una app completa. Sigue siendo banco para los mismos clientes, pero la tecnología cambió cómo trabaja.
- Radical: el *streaming* frente al videoclub. No mejoró el alquiler de películas, lo reemplazó.

Trampa de examen: radical no quiere decir “más tecnológica”. La que tiene a la tecnología como eje es la substancial.

Del insight al negocio disruptivo

El camino va en dos pasos. Primero se descubre un insight, y sobre ese insight se diseña el negocio.

Insight, definición literal de la cátedra:

> *Un indicador latente, una clave inicial, con características emocionales y racionales de la persona, que nos llevará a entender mejor lo que necesitan las personas para generar una solución que se transformará en un futuro nuevo negocio. (Chayle, s. f.)*

Dicho simple: es la pista sobre lo que la gente necesita de verdad, aunque no lo diga.

Negocio disruptivo: una propuesta de valor que entrega un grupo de satisfactores, en tanto producto o servicio, diseñada con base en el insight encontrado, descubierto o buscado.

Disrupción significa rotura o interrupción brusca. Implica modificar un orden establecido. Antes se daba de manera plausible y tranquila, hoy es radical y brusca.

Las nueve características de un negocio disruptivo

1. Alta dosis de novedad.
2. Genera conflicto con categorías similares, porque se enmarca en las innovaciones radicales.
3. Receptividad alta y sostenida, o construida de a poco.
4. Enfocado plenamente en necesidades humanas.
5. Expansión intensa a otros territorios.
6. Las empresas tradicionales captan su esencia.
7. No todos tienen organigrama clásico.
8. Buena rentabilidad y retorno de inversión.
9. La mayoría tiene vinculación estrecha con la tecnología, pero a veces se puede prescindir de ella.

La novena es la que más se presta a pregunta trampa: la tecnología es frecuente, no obligatoria.

Casos de éxito y contracasos

Los cuatro casos de éxito comparten una paradoja: dominan su rubro sin tener el recurso típico de ese rubro. Lo que hacen es conectar a quien tiene con quien necesita.

- Uber, la compañía más grande de taxi, no posee vehículos.
- Facebook, el medio más popular, no genera contenido.
- Airbnb, el mayor proveedor de alojamiento, no posee propiedades.
- Alibaba, la tienda más famosa, no tiene inventarios.

Los tres contracasos son empresas que no se adaptaron a tiempo: Kodak, Blockbuster y Lehman Brothers.

Los ocho imperativos del cambio empresarial

Imperativo es un deber o exigencia inexcusable (definición 2 de la Real Academia Española). O sea, son ocho cosas que una empresa tiene que hacer

sí o sí para no quedar afuera. Cuatro de ellos no tienen herramienta asociada en el material.

- Mentalidad que ve la crisis como oportunidad.
- Consideración del medio ambiente.
- Creatividad e innovación como *drivers*.
- Repensar el rol del nuevo consumidor.

Los otros cuatro sí vienen con su herramienta, y esa asociación es la que se pregunta.

Imperativo	Herramienta
Uso de tendencias sociales, culturales y de consumo	*cool hunting*
Transformación digital	*big data* y *business intelligence*
Innovación centrada en la persona	*design thinking*
Gestión operativa que elimina residuos y desperdicios	*lean thinking*

Las doce habilidades blandas

En orden: empatía, asertividad, interpelación, indagación, escucha activa, comunicación eficaz, observación, creatividad, inteligencia emocional, autorregulación, tolerancia a la frustración y negociación.

Las dos que se destacan como claves iniciales del diseño son **observación y empatía**. Tiene sentido con lo anterior: son las que permiten encontrar el insight.

2.4 Módulo 01 · Lección 4 · Gestión de la innovación

Gestión es la acción y efecto de gestionar, que implica conducir, administrar, organizar y generar el funcionamiento de una iniciativa o proyecto.

Estrategia, definición literal:

> *Un conjunto de acciones relacionadas que ejecutan los administradores con la intención de mejorar el desempeño de su compañía. (Hill, 2015, p. 30)*

El concepto **parte del mundo militar**. Está relacionado con la dirección de las operaciones y con disponer de un conjunto de reglas que garantizan un objetivo.

Macroentorno: fuerzas políticas nacionales e internacionales, variables económicas, sociales, culturales y demográficas. **Microentorno**: clientes internos, proveedores, intermediarios, públicos objetivos, *stakeholders*.

Las tres etapas de la acción estratégica: análisis estratégico, formulación de la estrategia, implementación estratégica.

Los tres niveles de administradores de estrategias:

Nivel	Líder	Alcance
Corporativo	CEO y *staff* corporativo. **Solo en empresas con más de una unidad de negocio**	Metas estratégicas, rumbo, dónde opera el negocio, portafolio, estrategia competitiva nacional e internacional
De negocio	Gerente del área, piso o departamento	Recepta lo corporativo e implementa. Busca posicionamiento marcario único. Mediano y corto plazo
Funcional	Supervisores o mandos medios	Parte táctica, operaciones diarias. Recursos humanos, compras, servicio al cliente, comunicación en redes

Transferencia de tecnología: el movimiento de *know-how*, de conocimiento tecnológico o de tecnología, de una organización a otra.

Tecnología para esta cátedra: una forma de hacer cosas que implica a la vez un **objetivo, un modo y un saber**. Es una producción, un proceso que hace aparecer lo que no existía. Constituye **la dimensión social de la técnica**. Lo que la caracteriza no es ser de ciencias o de letras, sino **transformar un saber abstracto en un saber-hacer**.

El cambio terminológico: hasta finales de los noventa se usaba "transferencia de tecnología", desde entonces "transferencia de conocimiento", a partir de los estudios sobre economías basadas en el conocimiento de la **OCDE, 1996**. Dos razones: el término nuevo comprende el producto físico y el conocimiento ligado a él, y permite incluir ciencias humanas, sociales y económicas.

Los cuatro niveles de personas en la transferencia: directivo, con planificación y decisión estratégica. Técnico de gestión, con promoción, marketing y negociación. Técnico científico y tecnológico, con implementación y asistencia técnica. De apoyo, con administración.

Las tres funciones clave de la universidad: generación del conocimiento mediante I+D, transmisión del conocimiento mediante la formación y la publicación de resultados, transferencia del conocimiento para proporcionar soluciones a los problemas de las empresas. La tercera es **la tercera misión de las universidades**.

Sociedad del conocimiento: aquella sociedad capaz de **generar, apropiar y utilizar** nuevo conocimiento para atender sus necesidades y construir su propio futuro.

2.5 Módulo 02 · Lección 1 · Importancia del entorno

Tesis de apertura: la capacidad de las organizaciones para **predecir los cambios en su entorno** asegura o acerca su éxito o supervivencia.

Contexto	Contenido	Produce
Interno	Cultura organizacional: costumbres, prácticas, valores, creencias	Fortalezas, que se potencian. Debilidades, que se compensan
Externo	El entorno de la organización	Oportunidades, que se aprovechan. Amenazas, que se mitigan

El evento empresarial integra tres factores: **entorno, empresario, empresa**. El entorno condiciona a los otros dos. El empresario, inmerso en el entorno, identifica la oportunidad, le define valor, consigue los recursos, crea la organización, la gestiona y distribuye valor a la sociedad.

Análisis PEST. Examina factores externos fuera del control de la organización. Las influencias del entorno **no tienen el mismo impacto** en todas las organizaciones, ni siquiera entre las del mismo sector.

Factor	Ejemplos
Político	Cambios políticos, legislación laboral, ayudas e incentivos del Gobierno, prevención de riesgos
Económico	Evolución del PIB y del ciclo económico, demanda del producto, empleo, inflación, costos de energía y materias primas
Social y demográfico	Nivel de riqueza, composición étnica, nuevos estilos de vida y tendencias
Tecnológico	Innovaciones tecnológicas, Internet y comercio virtual

La **demografía** es el elemento del entorno más sencillo de comprender y cuantificar, y es la raíz de muchos cambios en la sociedad.

Las cinco fuerzas de Porter, modelo de **1987** según la cátedra: amenaza de nuevos entrantes o barreras de entrada, poder de negociación de los clientes, poder de negociación de los proveedores, amenaza de productos y servicios sustitutivos, intensidad de la rivalidad entre competidores.

La regla de lectura, que es lo que más se falla: las cinco fuerzas actúan permanentemente **en contra** de la rentabilidad del sector. En los sectores rentables las cinco tienen poca significación. En los poco rentables hay una o más con peso importante.

Análisis DAFO. Perspectiva interna: Debilidades y Fortalezas. Perspectiva externa: Amenazas y Oportunidades. En el examen va **DAFO**, no FODA.

Seguimiento de indicadores: según los indicadores elegidos, la organización establece las fuentes de información apropiadas y la frecuencia de seguimiento.

Del anexo de Estébanez (2007): la relación entre ciencia y gestión pública es **interactiva, no lineal ni ingenieril**. En Argentina las vinculaciones son informales, personalizadas y no institucionalizadas, y el conocimiento viene incorporado en personas. La **intermediación** es la instancia vinculante entre productores de conocimiento y ámbitos institucionales usuarios. Los cuatro

usos estatales del conocimiento: diseño de políticas y programas, evaluación y monitoreo, normativas y legislación, capacitación y asistencia técnica. Los tres sentidos de utilidad: conceptual, instrumental y legitimador.

Del anexo de la OMS (2020): el Acelerador ACT se lanzó en abril de 2020 junto con la Comisión Europea. Había recibido 2.700 millones de dólares, menos del 10 % de lo necesario, con un déficit de 35.000 millones. Unas 180 vacunas en desarrollo, 35 ensayadas en humanos. La dexametasona demostró eficacia. La amenaza nombrada es el **nacionalismo en materia de vacunas**.

2.6 Módulo 02 · Lección 2 · "Culturas" y estilos de la ciencia

Tesis de Vessuri (2001): la ciencia es influenciada constantemente por las culturas de los países en los que se la practica, y se transforma de maneras inesperadas.

La ciencia moderna se consagró como motor del progreso económico y social **a partir de la Segunda Guerra Mundial**.

Los dos argumentos para aumentar la cultura científica popular: incrementaría los recursos humanos que constituían el potencial técnico e innovador del desarrollo tecnológico, y se asociaba a la percepción positiva de la ciencia y al apoyo al sistema de ciencia y tecnología.

El modelo unidireccional: emisor experto, audiencia **pasiva**, mensaje cuyo núcleo significante permanece **inalterado**. Bajo ese supuesto la apropiación se reducía a un cambio cognitivo medible con pruebas de alfabetización científica. **Hasta los años setenta** no se estudiaron los procesos educativos y otros contextos de adquisición.

El hallazgo de los noventa: contra lo que se suponía, **una mayor cualificación educativa ya no se relacionaba con menor desconfianza social** hacia ciertos aspectos del progreso científico y tecnológico. Lo que define el tipo de percepción es **el interés y el grado en que se involucra la ciudadanía**.

Los dos principios de Quintanilla Fisac (2010), literales:

1. *La ciencia es siempre una parte de la cultura de una sociedad. 2) No toda la cultura científica de una sociedad es parte de la ciencia. (p. 33)*

Los tres usos imprecisos del término cultura científica:

Uso	Qué designa	Actividad
a) Equivalente a ciencia	La cultura de la ciencia o de los científicos	La investigación
b) Fragmento compartido por la mayoría	Ciencia popular	La **divulgación científica**
c) Parte de la cultura compatible con la actividad científica	La acepción que adopta la cátedra	

En la acepción c) hay **dos componentes**: las reglas, creencias y valores científicos propiamente dichos, que son la cultura científica **en sentido estricto**, y las valoraciones referidas a la ciencia y compatibles con ella pero **que no forman parte de la ciencia**. De ahí que para un mismo nivel de

desarrollo de la ciencia pueda haber **diferentes configuraciones de la cultura científica**.

Sistema científico: el conjunto de individuos que profesionalmente aplican el método científico de manera sistemática, con el fin de extender las fronteras del conocimiento, publicar sus resultados y aplicar esos conocimientos a la resolución de problemas prácticos. Lo que separa al subsistema científico del cultural es **el tipo de reglas que se siguen y el tipo de información que procesa y genera cada grupo**.

Ciencia abierta. Su importancia radica en facilitar la investigación colaborativa y el intercambio de información, y permite un avance **exponencial más que lineal**, alcanzando a una población más amplia. Es un movimiento global que busca que la producción científica y tecnológica sea accesible para todos, **en especial si es resultado financiado con fondos públicos**.

Sus **once componentes** según la UNESCO: código abierto, acceso abierto, datos abiertos, evaluación abierta, equipos abiertos, recursos educativos abiertos, laboratorios abiertos, cuadernos de notas abiertos, ciencia ciudadana, financiación colectiva, innovación abierta. Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO, la asocia a valores de **solidaridad e inteligencia colectiva**.

Del anexo de Lage Dávila (2001): se puede hacer ciencia en todas partes, pero se hace de manera diferente. La objetividad vale para los resultados, no para el proceso social que los produce. El método regula **cómo se responde**, no **cómo se pregunta**. El proceso científico tiene dos partes: el surgimiento de la idea, **probabilístico**, y la evaluación de la idea, **determinista**. Las ciencias empíricas son racionales, sistemáticas, exactas y verificables, y a la vez analíticas, parciales y reduccionistas. Cultura es “conocimiento socialmente adquirido y socialmente compartido y trasmitido”.

Del anexo de Laiño (2018), entrevista a Giraudo: la ciencia es una forma más de cultura que no es necesariamente la forma dominante. Los saberes locales son tan importantes como los científicos cuando se habla de sostenibilidad.

Enfoque	Qué ocurre
Multidisciplina transversal	Varias disciplinas analizan el problema pero **no interaccionan**
Interdisciplina	Se entrecruzan, se pautan objetivos comunes, generan conocimiento nuevo que no es la mera suma
Transdisciplina	Incluye a la interdisciplina y suma **participantes no académicos** y saberes ancestrales

2.7 Módulo 02 · Lección 3 · Precisiones acerca de la ciencia y la tecnología

El criterio de distinción es el objetivo final.

	Ciencias	Tecnologías
Objetivo	Comprender el universo y su funcionamiento	Modificar el mundo para adaptarlo a las necesidades humanas
Carácter	Descriptivas	Transformadoras
Resultado	Las **teorías**	Objetos, procesos y soluciones
Finalidad	El entendimiento	**Utilitaria**
Política y economía	No entran	Entran por definición

Las tecnologías **siempre son "para" algo**. La razón de su existencia es mejorar la existencia de la humanidad.

El argumento de Cervera: se puede y se debe discutir con pasión la tecnología, porque toda decisión de actuar sobre la naturaleza tiene costos además de beneficios. Lo que no es razonable es doblegar el conocimiento para adaptarlo a la conveniencia social. Sus tres casos: cambio climático, vacunas, organismos modificados genéticamente.

La tecnología se desarrolló antes que la ciencia, porque respondía a la necesidad práctica e inmediata.

Los cuatro componentes de la ciencia (Cañedo Andalia, 2001): factor humano, factor social, factor cognitivo y factor material. Las **leyes** son una de las formas que adopta el conocimiento científico y están en el factor cognitivo.

Las seis definiciones de tecnología de la Tabla 1, por autor: Galbraith (1967), Balañá y Minguella (1984), Diccionario de la Real Academia Española, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Wikipedia Tecnología (2009), Wikipedia Technology (2010).

Las dimensiones de la práctica tecnológica (Acevedo Díaz, 2006): técnica, que es la acepción más restringida y corriente. Organizativa, que incluye los aspectos sociales y políticos. Ideológica-cultural, que toma los valores e ideologías. Y una cuarta que **debería añadirse**, la afectiva o emotiva, que **subyace a las anteriores**.

Derechos de propiedad: patentes, modelos de utilidad, diseños, marcas, derechos de autor, más el secreto industrial. Esa tecnología suele provenir de I+D, está en **fase preindustrial o precomercial**, necesita **adaptación final** y posee **cierto grado de incertidumbre** en el éxito de la aplicación.

Los cinco modelos de Niiniluoto (1997):

#	Modelo	Postura
1	Independientes ontológicamente y causalmente independientes o cuasi-independientes	Dualista
2	Independencia ontológica, pero con interacción	Dualista
3	La tecnología se subordina a la ciencia y puede reducirse a ella	Monista
4	La ciencia se subordina a la tecnología y puede reducirse a ella	Monista
5	Son la misma cosa, tecnociencia posmoderna	Monista

Ciencia y tecnología como fuerzas productivas: si el conocimiento representa la transformación del objeto material en ideal, el movimiento de la ciencia hacia la esfera productiva representa la transformación **de lo ideal en material**. Los sistemas biológicos **se adaptan** al medio, la sociedad humana lo **modifica**.

Las diez invenciones más importantes de 1997: electricidad, microprocesadores, computadores, ADN, teléfono, automóvil, Internet, televisión, refrigeración, avión.

Dato duro: el conocimiento e invenciones de los **últimos 20 años** superan a los producidos en los **300 años anteriores**.

Los tres cambios según Drucker: el conocimiento pasó de decorado social a **capital de cualquier economía**. La productividad del conocimiento es la clave de la productividad de las empresas. El conocimiento se convirtió en la **industria básica**.

2.8 Módulo 02 · Lección 4 · Indicadores de gestión

Finalidad de los indicadores: proporcionar información sobre **parámetros asociados al funcionamiento** de una organización, lo que permite la toma de decisiones con base en datos específicos. **Un indicador no debe dar lugar a diferentes interpretaciones.**

Las seis etapas de creación de una empresa: idea de empresa, oportunidad de empresa, evaluación y decisión, plan de empresa, arranque, crecimiento y desarrollo. En la **cuarta se diseñan** los indicadores, en la **sexta se mide**.

Los seis elementos de formalización: selección del indicador, denominación, forma de cálculo con especificación y fuente de información, forma de representación, definición de responsabilidades, definición de umbrales y objetivos.

Las seis preguntas de validación: ¿es útil? ¿sirve para tomar decisiones? ¿simboliza y representa el concepto que se quiere conocer? ¿es compatible con los otros indicadores? ¿se compensa el costo de obtención con su utilidad? ¿su representación gráfica es clara?

Indicadores de ciencia, tecnología e innovación: instrumentos de **medición, análisis y comparación internacional** que permiten comprender cómo evolucionan las actividades de I+D+i.

Los diez tipos de indicadores de I+D+i: de contexto, de actividad en I+D, de patentes, de innovación, bibliométricos, sobre talento en I+D+i, sobre cultura científica, sobre vinculación universidad-empresa, sobre emprendimiento, sobre formación y movilidad.

Los organismos productores pueden ser internacionales, regionales, nacionales y especializadas. Los siete que desarrolla la cátedra:

Sigla	Qué produce
OCDE	**Líder mundial en manuales metodológicos.** Armoniza internacionalmente la producción de indicadores
UNESCO	Indicadores de innovación
CEPAL	Indicadores socioeconómicos
RICYT	Indicadores de I+D+i. Define los campos temáticos
BID	Indicadores socioeconómicos para la innovación
EUROSTAT	Indicadores de ciencia, tecnología e innovación
OCTS-OEI	Estudios estratégicos en Iberoamérica

Los diez criterios de diseño de Sebastián (2007), todos referidos a los productos tangibles resultado de actividades internacionales de I+D: intensidad (cantidad), diversificación geográfica (número de países), diversificación temática (variedad de campos), diversificación institucional (variedad de tipos de instituciones extranjeras), asociabilidad (amplitud del número de países participantes), concentración (concentración entre la comunidad científica nacional), género (balance mujeres y hombres), simetría (balance entre participantes del país y del extranjero), visibilidad (capacidad de colocar los resultados), impacto (integración en el acervo y utilización).

Tipos de proyecto conjunto: bilateral, con investigadores de cualquier otro país. Trilateral, con investigadores de otros dos países. Multilateral, con investigadores de **más de tres países**, y en ese caso puede considerarse una **red de investigación**.

---

3. Glosario

Orden alfabético. Solo términos que la cátedra usa con sentido propio.

Término	Definición en una línea	Módulo
Acelerador ACT	Iniciativa de la OMS y la Comisión Europea, abril de 2020, para el acceso equitativo a herramientas contra la COVID-19	M02 L1
Agentes que transfieren	Grupos de investigación, sus estructuras y la entidad a la que pertenecen	M01 L2
Alfabetización científica	Conocer terminología y conceptos suficientes para leer un periódico y participar con opinión propia en una discusión pública	M02 L2
Asociabilidad	Amplitud del número de países participantes en los productos de I+D internacional	M02 L4
Ciencia abierta	Movimiento global que busca que la producción científica sea accesible para todos, sobre todo si se financió con fondos públicos	M02 L2
Ciencias	Actividades cuyo objetivo final es comprender el universo. Son descriptivas y su resultado son las teorías	M02 L3
Competencias empresariales	Conjunto de atributos de una persona vinculados de forma causal con un desempeño superior en la acción empresarial	M01 L2
Concentración	Concentración entre la comunidad científica nacional de los participantes en productos de I+D internacional	M02 L4
Creatividad	Capacidad de generar una idea útil y original	M01 L1
Cultura	Conocimiento socialmente adquirido, compartido y transmitido	M02 L2
Cultura científica en sentido estricto	Reglas de actuación, creencias y valores científicos propiamente dichos	M02 L2
DAFO	Herramienta que cruza Debilidades y Fortalezas internas con Amenazas y Oportunidades externas	M02 L1
Disrupción		M01 L3

Término	Definición en una línea	Módulo
	Rotura o interrupción brusca. Modificación de un orden establecido	
Entorno de la demanda	Factor relacionado con la necesidad existente del entorno socioeconómico y cultural del objeto transferido	M01 L2
Evento empresarial	Integración de tres factores, entorno, empresario y empresa, condicionada por el primero	M02 L1
GCI	*Growth Competitiveness Index* del Foro Económico Mundial, compuesto por tres índices	M01 L2
Gestión	Acción y efecto de gestionar: conducir, administrar, organizar y generar el funcionamiento	M01 L4
I+D+i	Investigación, desarrollo e innovación	M02 L4
Imperativo	Deber o exigencia inexcusable	M01 L3
Indicador	Instrumento que informa sobre parámetros asociados al funcionamiento de la organización	M02 L4
Innovación	Proceso por el cual prototipos, modelos, conceptos o ideas se integran al mercado y se ofrecen para ser adquiridos	M01 L1
Innovación incremental	Pequeños cambios y mejora continua, donde la tecnología no entra en juego	M01 L3
Innovación radical	Transformación completa de una categoría de negocio, con alta novedad y sin competidores antiguos	M01 L3
Innovación substancial	Cambios significativos donde la tecnología es el factor de diferenciación	M01 L3
Innovación tecnológica	La que se consigue mediante tecnología o conocimiento científico, o que introduce un cambio técnico	M01 L1
Insight	Indicador latente, clave inicial, con características emocionales y racionales de la persona	M01 L3

Término	Definición en una línea	Módulo
Intermediación	Instancia vinculante entre productores de conocimiento y ámbitos institucionales usuarios	M02 L1
Invención	Desarrollo y materialización de una idea creativa en un prototipo, modelo o concepto	M01 L1
Macroentorno	Fuerzas políticas y variables económicas, sociales, culturales y demográficas que engloban a la empresa	M01 L4
Microentorno	Clientes internos, proveedores, intermediarios, públicos objetivos y *stakeholders*	M01 L4
Multilateral	Proyecto conjunto con investigadores de más de tres países. Puede considerarse una red de investigación	M02 L4
Negocio disruptivo	Propuesta de valor diseñada con base en un *insight*, que entrega un grupo de satisfactores	M01 L3
PEST	Análisis del impacto de factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos externos	M02 L1
Salud estratégica	Efecto buscado de una innovación bien implementada sobre la organización	M01 L1
Simetría	Balance entre participantes del país y del extranjero en productos de I+D internacional	M02 L4
Sociedad del conocimiento	Sociedad capaz de generar, apropiar y utilizar nuevo conocimiento para atender sus necesidades	M01 L4
Sistema científico	Conjunto de individuos que profesionalmente aplican el método científico de manera sistemática	M02 L2
Tecnología	Forma de hacer cosas que implica un objetivo, un modo y un saber. Dimensión social de la técnica	M01 L4
Tecnologías	Actividades cuyo objetivo final es modificar el mundo. Su finalidad es utilitaria	M02 L3

Término	Definición en una línea	Módulo
Tercera misión	La transferencia del conocimiento como función de la universidad, además de generar y transmitir	M01 L4
Transdisciplina	Enfoque que incluye a la interdisciplina y suma participantes no académicos y saberes ancestrales	M02 L2
Transferencia de tecnología	Movimiento de *know-how*, conocimiento tecnológico o tecnología de una organización a otra	M01 L4

---

4. Marcos y modelos

La materia no tiene contenido formal ni fórmulas. Lo que se aplica mecánicamente en el examen son marcos con componentes en orden. Esta sección los reúne para repaso rápido, con el criterio de decisión de cada uno.

4.1 Tríada creatividad, invención, innovación

Componentes en orden: creatividad, invención, innovación. **Criterio de decisión:** ¿existe solo la idea? Creatividad. ¿Existe el objeto pero nadie lo usa? Invención. ¿Alguien lo adquiere o lo usa? Innovación. **Caso de uso:** un prototipo que funciona en el laboratorio y nunca sale es invención, no innovación.

4.2 Las siete fuentes de Drucker

Componentes en orden: lo inesperado, lo incongruente, la necesidad de proceso, el desmoronamiento, los cambios demográficos, los cambios de percepción, los nuevos conocimientos. **Criterio de decisión:** las cuatro primeras son internas a la industria o al proceso, las tres últimas vienen de afuera. **Caso de uso:** el envejecimiento de la población que abre un mercado es la quinta fuente, cambios demográficos.

4.3 Los cuatro componentes de la innovación

Componentes en orden: entorno, competencia, procesos, personas. **Criterio de decisión:** cada uno tiene una etiqueta fija. Estratégico, complementario, operativo, indispensable. **Caso de uso:** auditar la legislación aplicable es entorno. Revisar qué lanzó el competidor es competencia.

4.4 Los tres tipos de innovación

Componentes en orden: incremental, substancial, radical. **Criterio de decisión:** una sola pregunta separa las dos primeras, ¿la tecnología es el factor de diferenciación? Si no lo es, incremental. Si lo es, substancial. La tercera se reconoce por redefinir la categoría entera. **Caso de uso:** cambiar el color del envase es incremental. Reemplazar el proceso por uno

automatizado que mejora la experiencia es substancial. Crear una categoría que no existía es radical.

4.5 Los tres niveles de administradores de estrategias

Componentes en orden: corporativo, de negocio, funcional. **Criterio de decisión:** por quién lidera. CEO, gerente de área, mando medio. **Caso de uso:** decidir en qué mercados opera la empresa es corporativo. Definir el calendario de tareas del equipo es funcional.

4.6 Las tres funciones de la universidad

Componentes en orden: generación, transmisión, transferencia. **Criterio de decisión:** ¿se produce conocimiento nuevo? Generación. ¿Se forma o se publica? Transmisión. ¿Se resuelve un problema de una empresa? Transferencia. **Caso de uso:** publicar un artículo es transmisión. Que una empresa aplique ese resultado a su proceso es transferencia.

4.7 Análisis PEST

Componentes en orden: político, económico, social y demográfico, tecnológico. **Criterio de decisión:** todos los factores son externos y están fuera del control de la organización. **Caso de uso:** un cambio en la legislación laboral es político. La inflación es económico. Internet es tecnológico.

4.8 Las cinco fuerzas de Porter

Componentes en orden: nuevos entrantes, poder de los clientes, poder de los proveedores, productos sustitutivos, rivalidad entre competidores. **Criterio de decisión:** más fuerza equivale a menos rentabilidad. **Caso de uso:** un sector donde cualquiera puede entrar sin inversión tiene barreras de entrada bajas, primera fuerza alta y rentabilidad baja.

4.9 DAFO

Componentes en orden: Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades. **Criterio de decisión:** ¿depende de la organización? Interno, fortaleza o debilidad. ¿Viene de afuera? Externo, oportunidad o amenaza. **Caso de uso:** la falta de personal capacitado es debilidad. La entrada de un competidor es amenaza.

4.10 Los dos principios de Quintanilla y los tres usos

Componentes en orden: principio 1, la ciencia es parte de la cultura. Principio 2, no toda la cultura científica es parte de la ciencia. Usos a), b) y c). **Criterio de decisión:** el uso b) se reconoce porque su actividad característica es la divulgación. **Caso de uso:** un programa de televisión sobre ciencia opera en el uso b).

4.11 Los cinco modelos de Niiniluoto

Componentes en orden: 1 y 2 dualistas, 3, 4 y 5 monistas. **Criterio de decisión:** ¿tienen entidad propia cada una? Dualista. ¿Una se reduce a la otra

o son lo mismo? Monista. **Caso de uso:** decir que la tecnología es ciencia aplicada es el modelo 3.

4.12 Los cuatro componentes de la ciencia

Componentes en orden: humano, social, cognitivo, material. **Criterio de decisión:** personas, relaciones, conocimiento, cosas. **Caso de uso:** un laboratorio es factor material. Una sociedad científica es factor social.

4.13 Formalización y validación de un indicador

Componentes en orden: selección, denominación, forma de cálculo, forma de representación, responsabilidades, umbrales y objetivos. **Criterio de decisión:** un indicador sin responsable o sin umbral no está formalizado. **Caso de uso:** definir la fórmula y no definir quién responde por el número deja el proceso incompleto.

4.14 Los diez criterios de Sebastián

Componentes agrupados: intensidad. Tres diversificaciones: geográfica, temática, institucional. Asociabilidad y concentración. Dos balances: género y simetría. Visibilidad e impacto. **Criterio de decisión:** agruparlos así reduce diez ítems a cinco grupos y es la forma más rápida de recordarlos. **Caso de uso:** contar con cuántos países se publicó es diversificación geográfica. Contar cuántos países participan en cada publicación es asociabilidad.

---

5. Práctica resuelta

Los PDF de cátedra de este parcial **no traen preguntas de repaso**. Los ocho archivos terminan en la lista de referencias, y los dos que cierran módulo traen una sección “Revisión del módulo” que solo repite los párrafos de introducción de cada lección, sin preguntas. Tampoco hay actividades prácticas ni trabajos prácticos online archivados.

En lugar de inventar una práctica que no existe, esta sección resuelve los ejercicios de clasificación que la modalidad de examen hace más probables, que son los de asignar un caso a una categoría.

5.1 Clasificar innovaciones

Consigna tipo: una cadena de supermercados incorpora cajas de autoservicio que reducen el tiempo de espera. ¿Qué tipo de innovación es?

Resolución paso a paso. Primero se descarta radical: no se crea una categoría nueva, sigue siendo un supermercado con clientes que pagan en caja, y hay competidores antiguos. Segundo, se pregunta por el rol de la tecnología. La caja de autoservicio es tecnología y es lo que produce la diferencia, no un cambio de color o de disposición. Tercero, se verifica el nicho: el grupo objetivo es el mismo y la experiencia de usabilidad mejora. **Respuesta: substancial.**

Variante que cambia la respuesta: si el supermercado reorganiza las góndolas para acortar el recorrido, sin tecnología, es **incremental**. Si el

supermercado deja de tener local y pasa a un modelo donde el cliente nunca entra a un negocio, es **radical**.

5.2 Separar creatividad, invención e innovación

Consigna tipo: un investigador universitario desarrolla en su laboratorio un material que filtra arsénico del agua, publica los resultados y patenta el proceso. Una empresa licencia la patente y vende filtros domiciliarios. Identificar cada etapa.

Resolución. La idea del material fue **creatividad**. El material funcionando en el laboratorio y la patente son **invención**, porque hay materialización sin llegada al mercado. La venta de filtros domiciliarios es **innovación**, porque el producto se ofrece para ser adquirido por clientes.

La segunda parte del ejercicio cruza con M01 L4. La publicación de los resultados es **transmisión** del conocimiento. La licencia a la empresa que resuelve un problema concreto es **transferencia**, la tercera misión. El desarrollo en el laboratorio fue **generación**.

5.3 Ubicar una decisión en el nivel de estrategia

Consigna tipo: el gerente de la unidad de electrodomésticos define que su línea se posicionará como la más silenciosa del mercado. ¿Qué nivel de administrador de estrategias es?

Resolución. No es corporativo: no define en qué mercados opera la empresa ni el portafolio global, y no lo firma el CEO. No es funcional: no son operaciones diarias ni tareas de recursos humanos o compras. Busca **un posicionamiento marcario único y valioso** para una unidad, que es la descripción literal del nivel de negocio. **Respuesta: nivel de negocio.**

5.4 Leer un sector con las cinco fuerzas

Consigna tipo: en un sector cualquiera se observa que entrar requiere una inversión enorme, hay un solo proveedor de insumo crítico, los clientes son muchos y pequeños, no hay sustitutos y compiten tres empresas. ¿Es un sector rentable?

Resolución. Se evalúa fuerza por fuerza. Barreras de entrada altas significa amenaza de nuevos entrantes **baja**. Un solo proveedor significa poder de negociación de los proveedores **alto**. Clientes muchos y pequeños significa poder de los clientes **bajo**. Sin sustitutos, amenaza de sustitutivos **baja**. Tres empresas, rivalidad **moderada**. Cuatro de las cinco fuerzas pesan poco. Según la regla de la cátedra, en los sectores rentables las cinco fuerzas tienen poca significación, de modo que **es un sector rentable, con la salvedad del poder del proveedor único**.

El error típico es contestar que el sector no es rentable porque hay un proveedor único. Una sola fuerza alta no invierte el resultado, y la pregunta se responde mirando el conjunto.

5.5 Distinguir ciencia de tecnología en un caso de controversia

Consigna tipo: un gobierno decide no aplicar cierta vacuna alegando que la enfermedad no existe. Analizar con el marco de Cervera.

Resolución. Hay dos afirmaciones mezcladas. La decisión de aplicar o no aplicar una vacuna es **tecnológica y política**: involucra presupuesto, prioridades y conveniencia, y es legítimo discutirla. La afirmación de que la enfermedad no existe es una **descripción de la realidad**, o sea ciencia, y no se decide por conveniencia. El caso es exactamente el movimiento que Cervera denuncia: la política saltando desde la tecnología hacia la ciencia. **La respuesta correcta separa las dos afirmaciones en lugar de evaluar la decisión en bloque.**

5.6 Clasificar un criterio de indicador

Consigna tipo: un país mide cuántos de sus proyectos internacionales de I+D involucran a más de un país extranjero. ¿Qué criterio de Sebastián es?

Resolución. No es diversificación geográfica, que cuenta con cuántos países distintos se generaron productos a lo largo del período. Acá se mira cuántos países participan **dentro de cada producto**, que es la definición de **asociabilidad**: amplitud en el número de países participantes.

Si en cambio midiera si esos proyectos los hacen siempre los mismos investigadores nacionales, sería **concentración**. Si midiera el balance entre investigadores locales y extranjeros, sería **simetría**.

---

6. Trabajos prácticos online del período

Sin cobertura. No hay trabajos prácticos online archivados para los Módulos 01 y 02 de esta materia, ni actividades prácticas entregadas.

Esto no es una omisión del paquete sino un hueco real del material disponible, y tiene una consecuencia práctica que conviene entender antes de estudiar. En las demás materias, las preguntas ya tomadas son la señal más confiable de qué evalúa la cátedra, y la sección que más rinde por minuto de estudio. Acá esa señal no existe.

Por eso las prioridades de la sección 10 se ordenaron por otro criterio: la densidad de contenido memorizable de cada lección, que en un examen de opción múltiple es el mejor predictor disponible. Si aparece un trabajo práctico online antes del parcial, conviene archivarlo y rehacer el plan, porque cambiaría el orden de estudio.

---

7. Errores frecuentes y distractores

Consolidado de los dos módulos. Formato: qué se confunde con qué, y cuál es la diferencia real.

7.1 Módulo 01

Se confunde con	Diferencia real
Invención e innovación	La invención se queda en el prototipo. La innovación llega al mercado y se ofrece para ser adquirida
Creatividad e innovación	Creatividad es generar la idea, innovación es implementarla con éxito
Innovación e innovación tecnológica	La tecnológica es una especie del género. Se puede innovar en organización o marketing sin tecnología nueva
Incremental y substancial	El criterio único es el rol de la tecnología: ausente en la primera, clave en la segunda
Substancial y radical	La substancial conserva el mismo nicho y grupo objetivo. La radical redefine la categoría
Radical y disruptivo	Radical es el tipo de innovación, disruptivo es el tipo de negocio. La cátedra los vincula pero no los iguala
Las siete fuentes de Drucker atribuidas a Varela	Son de Drucker. Varela aporta los factores de desarrollo, el prisma y el GCI
La definición de estrategia atribuida a Porter	Es de Hill. Porter aparece recién en el Módulo 02
Las etiquetas de los cuatro componentes	Entorno estratégico, competencia complementario, procesos operativo, personas indispensable
Macroentorno y microentorno	Proveedores, intermediarios y *stakeholders* son microentorno
Transmisión y transferencia del conocimiento	Transmitir es formar y publicar. Transferir es resolver el problema de una empresa
Generación y transferencia	Generar es hacer I+D. Transferir es llevar el resultado a quien lo aplica
Nivel de negocio y nivel funcional	El de negocio lo lidera un gerente y busca posicionamiento. El funcional lo lidera un mando medio y ejecuta el día a día
Contar tres niveles de personas en la transferencia	Son cuatro, porque hay dos niveles técnicos distintos
Design thinking y *lean thinking*	El primero va con innovación centrada en la persona. El segundo con eliminación de residuos y desperdicios
“Toda disrupción es tecnológica”	La característica 9 dice que a veces se puede prescindir de la tecnología
“Toda innovación nace de un invento”	La innovación opera sobre actos creativos sean inventos o no
El *insight* como dato de mercado	Es un indicador **latente**, no un resultado de medición
Fechar el cambio a “transferencia de conocimiento” en 1996	1996 es el año del documento de la OCDE. El cambio de término es a finales de los noventa

Se confunde con	Diferencia real
El GCI como índice único	Son tres índices los que lo componen

7.2 Módulo 02

Se confunde con	Diferencia real
Más fuerzas de Porter igual a más rentabilidad	Al revés. Las cinco actúan en contra de la rentabilidad del sector
Debilidad y amenaza	La debilidad es interna y se compensa. La amenaza es externa y se mitiga
Fortaleza y oportunidad	La fortaleza es interna y se potencia. La oportunidad es externa y se aprovecha
PEST y DAFO	PEST mira solo lo externo. DAFO cruza lo interno con lo externo
Internet en el factor social	Va en el factor tecnológico, junto con el comercio virtual
Legislación laboral en el factor social	Va en el factor político
Los dos principios de Quintanilla invertidos	Primero, la ciencia es parte de la cultura. Segundo, no toda la cultura científica es parte de la ciencia
Acepción a) y acepción b) de cultura científica	La a) es la cultura de los científicos. La b) es ciencia popular, y su actividad es la divulgación
“Más educación da más confianza en la ciencia”	Las encuestas de los noventa mostraron lo contrario, y ese es el dato que la cátedra destaca
Multidisciplina e interdisciplina	En la multidisciplina las disciplinas no interaccionan entre sí
Interdisciplina y transdisciplina	La transdisciplina incluye a la interdisciplina y suma participantes no académicos
Acceso abierto y ciencia abierta	El acceso abierto es uno de los once componentes de la ciencia abierta
Atribuir a Lage la frase sobre la forma dominante	Es de Giraudo, en la entrevista de Laiño
Modelos dualistas y monistas	Dualista es independencia ontológica, con interacción o sin ella. Son los modelos 1 y 2
Modelo 3 y modelo 4 de Niiniluoto	En el 3 la tecnología se reduce a la ciencia. En el 4 al revés
Contar tres componentes de la ciencia	Son cuatro: humano, social, cognitivo, material
Contar cuatro dimensiones de la práctica tecnológica sin aclarar	Las originales son tres. La afectiva es una propuesta de agregado que subyace a las otras
“La ciencia precedió a la tecnología”	La cátedra afirma lo contrario y lo ejemplifica con el fuego y la domesticación
Invertir la fórmula de lo ideal y lo material	El conocimiento va de lo material a lo ideal. La ciencia hacia la producción va de lo ideal a lo material
Diseñar y medir indicadores en la misma etapa	Se diseña en la cuarta, se mide en la sexta

Se confunde con	Diferencia real
Diversificación geográfica y asociabilidad	La primera cuenta países distintos a lo largo del período. La segunda, países participantes dentro de cada producto
Género y simetría	Género es mujeres contra hombres. Simetría es nacionales contra extranjeros
Visibilidad e impacto	Visibilidad es colocar el resultado en los flujos de información. Impacto es que se integre al acervo y se utilice
Atribuir los manuales metodológicos a la UNESCO	Es la OCDE la líder mundial en manuales. La UNESCO produce indicadores de innovación
Trilateral y multilateral	Trilateral son otros dos países. Multilateral, más de tres
Olvidar responsable y umbral	Son dos de los seis elementos de formalización y los más olvidados

7.3 Los pares que la cátedra usa para armar distractores

Estos ocho pares son los más peligrosos porque las dos opciones suenan igual de correctas. Conviene repasarlos con la tabla tapada.

1. Incremental contra substancial. La tecnología.
2. Transmisión contra transferencia. Publicar contra resolver.
3. Diversificación geográfica contra asociabilidad. Países distintos contra países por producto.
4. Género contra simetría. Sexo contra nacionalidad.
5. Modelo 3 contra modelo 4 de Niiniluoto. Quién se reduce a quién.
6. Debilidad contra amenaza. Interno contra externo.
7. Interdisciplina contra transdisciplina. Académicos contra no académicos.
8. Acepción a) contra acepción b) de cultura científica. Científicos contra público.

---

8. Choques con el vocabulario de datos

Sección fija. En el examen va el término de la cátedra, sin importar que el profesional sea más preciso.

En el trabajo se dice	La cátedra dice	Detalle
Entorno, ambiente de ejecución	Entorno de la organización	Falso amigo total. En esta materia nunca significa servidor ni ambiente técnico
FODA	DAFO	Misma herramienta, sigla distinta
KPI, métrica	Indicador	La cátedra nombra KPI una sola vez en los dos módulos
Tablero, *dashboard*	Cuadro de mando	Es el término de Fernández Hatre
Definición de métrica	Formalización del indicador	Son seis elementos, no solo la fórmula
Data owner	Definición de responsabilidades	Elemento 5 de la formalización
Umbral de alerta, SLA	Definición de umbrales y objetivos	Elemento 6
Diccionario de datos	Denominación y forma de cálculo	Elementos 2 y 3
Proof of concept, POC	Invención o prototipo	Si no llega al usuario, no es innovación
Puesta en producción, release	Integración al mercado	El criterio es la adquisición o el uso por el destinatario
Optimización, *tuning*	Innovación incremental	Aunque use tecnología, si no cambia el foco de mercado sigue siendo incremental
Migración de plataforma	Innovación substancial	Se clasifica por el rol de la tecnología como diferenciador
Feature nueva	Innovación de producto	El Manual de Oslo separa producto, proceso, marketing y organización
Business intelligence	Inteligencia de negocio	La cátedra la acota a vigilar a la competencia
Benchmarking	Análisis de la competencia	Componente complementario, no estratégico
Know-how	Saber-hacer	En la entrega escrita conviene el término en español
Documentación, capacitación	Transmisión del conocimiento	Transmitir no es transferir
C-level, dirección	Nivel corporativo	Solo aplica con más de una unidad de negocio
Team lead, referente técnico	Nivel funcional	En el mapa de la transferencia el rol técnico se parte en gestión y científico-tecnológico

En el trabajo se dice	La cátedra dice	Detalle
Roadmap	Plan estratégico	Se descompone en análisis, formulación e implementación
Soft skills	Habilidades blandas	Son doce y empiezan por empatía
Impacto de negocio	Salud estratégica	Término propio de la cátedra, conviene usarlo textual
Stakeholder	Destinatario, o microentorno según el contexto	La cátedra lo usa con los dos sentidos en lecciones distintas
Metodologías ágiles, *scrum*	Aplicación de metodologías ágiles	Aparece como implicancia de la disrupción, no como marco de trabajo
Open source, *open data*	Código abierto, datos abiertos	Dos de los once componentes de la ciencia abierta
Cultura de datos, *data driven*	Cultura científica en sentido amplio	Valoraciones referidas a la ciencia que no forman parte de la ciencia
Revisión de pares, *code review*	Cultura científica en sentido estricto	Reglas de actuación de la actividad
Alfabetización de datos	Alfabetización científica	Se define por leer un periódico y participar en una discusión pública
Ciencia de datos	Sin equivalente directo	Por objetivo final cae del lado tecnológico: modifica, no comprende
Stack tecnológico	Dimensión técnica de la práctica tecnológica	Es la acepción restringida y la más pobre para esta cátedra
Prototipo, MVP	Fase preindustrial o precomercial	Con incertidumbre en el éxito de la aplicación final
Granularidad, corte	Desagregación	Término de Sebastián en los ejemplos de indicadores
Análisis de riesgos	Identificación de amenazas	Para esta cátedra las amenazas son siempre externas
Monitoreo	Seguimiento de indicadores	Incluye definir fuente de información y frecuencia
Investigación y desarrollo	I+D, y en el Módulo 02 L4 también I+D+i	La i final es innovación

9. Autoevaluación

Treinta preguntas, quince por módulo, con el formato de la cátedra. Cada una marcada con su nivel: recordar, comprender o aplicar. **Las respuestas están al final de la sección**, no debajo de cada pregunta.

9.1 Módulo 01

1. (Recordar) Las tres nociones que el género humano utiliza como elementos básicos de su accionar son:

- 1. Creatividad, invención e innovación
- 1. Cambio, acción y mejoramiento
- 1. Análisis, formulación e implementación
- 1. Generación, transmisión y transferencia

2. (Comprender) Un laboratorio desarrolla un prototipo funcional de un dispositivo nuevo, lo patenta y lo guarda sin comercializarlo. Según la cátedra, eso es:

- 1. Innovación, porque hay materialización y protección legal
- 1. Innovación incremental, porque mejora lo existente
- 1. Invención, porque hay materialización sin integración al mercado
- 1. Creatividad, porque todavía no hay producto

3. (Recordar) La definición “cualquier forma de hacer las cosas de modo distinto en la vida económica” corresponde a:

- 1. Drucker, 1981
- 1. Schumpeter, 1934
- 1. Knight, 1967
- 1. Manual de Oslo, 2005

4. (Comprender) Según la cátedra, para que una intervención se considere innovación es necesario que:

- 1. Incorpore tecnología nueva y reduzca costos
- 1. Su nueva versión sea mejor que la anterior, aporte valor y genere novedad
- 1. Provenga de un invento previamente patentado
- 1. Sea liderada desde el nivel corporativo

5. (Recordar) Las fuentes básicas de oportunidad que propone Drucker para la búsqueda organizada y sistemática son:

- 1. Cuatro
- 1. Cinco
- 1. Siete
- 1. Nueve

6. (Aplicar) Una empresa audita la legislación ambiental y las tendencias de consumo del país donde va a operar. Está trabajando sobre el componente:

- 1. Competencia, que es el elemento complementario
- 1. Procesos, que es la fase operativa
- 1. Personas, que es el elemento indispensable
- 1. Entorno, que es el elemento estratégico

7. (Recordar) El Growth Competitiveness Index del Foro Económico Mundial está compuesto por:

- 1. Dos índices: competitividad tecnológica y ambiente macroeconómico
- 1. Tres índices: competitividad tecnológica, instituciones públicas y ambiente macroeconómico
- 1. Cuatro índices, uno por cada componente de la innovación
- 1. Cinco índices, uno por cada factor de desarrollo

8. (Comprender) Un *insight*, según la cátedra, se define como:

- 1. Un resultado de investigación de mercado con base estadística
- 1. Una ventaja competitiva sostenible en el tiempo
- 1. Un indicador latente, una clave inicial con características emocionales y racionales de la persona
- 1. Una propuesta de valor que entrega un grupo de satisfactores

9. (Aplicar) Una empresa de electrodomésticos rediseña el panel de control de sus lavarropas para que sea más simple, sin cambiar la tecnología ni el mercado objetivo. Es innovación:

- 1. Radical, porque genera novedad
- 1. Substancial, porque mejora la experiencia de usabilidad
- 1. Incremental, porque es una renovación sencilla donde la tecnología no entra en juego
- 1. Disruptiva, porque está centrada en la persona

10. (Comprender) En la innovación substancial, a diferencia de la incremental:

- 1. Se conserva el mismo nicho y grupo objetivo
- 1. El uso e impacto de la tecnología en el *core business* es clave
- 1. No se altera la curva de crecimiento de la empresa
- 1. Se redefine por completo la categoría de negocio

11. (Recordar) Entre las características de los negocios disruptivos, la cátedra afirma que la mayoría tiene vinculación estrecha con la tecnología, pero:

- 1. Siempre requiere una plataforma digital propia
- 1. A veces se puede prescindir de ella
- 1. Solo en mercados externos al inicial
- 1. Únicamente durante la etapa de arranque

12. (Aplicar) El CEO de una empresa con cuatro unidades de negocio define en qué países operará la compañía durante los próximos cinco años. Ese es el nivel:

- 1. Funcional
- 1. De negocio
- 1. Corporativo
- 1. Técnico de gestión

13. (Recordar) Las tres funciones clave de las universidades y organismos de investigación en las economías basadas en el conocimiento son:

- 1. Investigación, docencia y extensión
- 1. Generación, transmisión y transferencia del conocimiento
- 1. Análisis, formulación e implementación
- 1. Promoción, negociación y asistencia técnica

14. (Comprender) Una universidad publica en una revista los resultados de una investigación. Según la cátedra, esa actividad corresponde a:

- 1. La transferencia del conocimiento, es decir la tercera misión
- 1. La generación del conocimiento
- 1. La transmisión del conocimiento
- 1. La intermediación

15. (Recordar) Completar: según la cátedra, tecnología es ante todo una forma de hacer cosas que implica a la vez un objetivo, un modo y un ..... , y constituye la dimensión social de la técnica.

- 1. mercado
- 1. saber
- 1. proceso
- 1. recurso

9.2 Módulo 02

16. (Comprender) Según la cátedra, del contexto interno de una organización se identifican:

- 1. Oportunidades y amenazas
- 1. Fortalezas y debilidades
- 1. Fortalezas y oportunidades
- 1. Debilidades y amenazas

17. (Recordar) El análisis PEST examina factores:

- 1. Internos, que la organización puede controlar
- 1. Externos, que están fuera del control de la organización
- 1. Del entorno competitivo del sector
- 1. De la capacidad estratégica de la organización

18. (Comprender) Respecto de las cinco fuerzas de Porter, la cátedra sostiene que:

- 1. En los sectores rentables las cinco fuerzas tienen poca significación
- 1. En los sectores rentables las cinco fuerzas tienen un peso muy importante
- 1. Las cinco fuerzas actúan a favor de la rentabilidad del sector
- 1. Solo tres de las cinco fuerzas afectan la rentabilidad

19. (Recordar) El elemento del entorno que la cátedra describe como el más sencillo de comprender y cuantificar, y raíz de muchos cambios en la sociedad, es:

- 1. La inflación
- 1. La legislación laboral
- 1. La demografía
- 1. La innovación tecnológica

20. (Aplicar) Una organización detecta que no cuenta con personal capacitado en una tecnología que necesita. En términos del análisis DAFO, eso es:

- 1. Una amenaza, y debe mitigarse
- 1. Una debilidad, y debe compensarse
- 1. Una oportunidad, y debe aprovecharse
- 1. Una fortaleza, y debe potenciarse

21. (Recordar) Los dos principios de Quintanilla Fisac sobre ciencia y cultura científica son, en orden:

- 1. No toda la cultura científica es parte de la ciencia, y la ciencia es siempre parte de la cultura
- 1. La ciencia es siempre parte de la cultura de una sociedad, y no toda la cultura científica de una sociedad es parte de la ciencia
- 1. La ciencia es objetiva en sus resultados, y subjetiva en su proceso social
- 1. La cultura científica es la cultura de los científicos, y la ciencia popular es su divulgación

22. (Comprender) La actividad característica de la cultura científica entendida como fragmento de la ciencia compartido por la mayoría de los miembros de una sociedad es:

- 1. La investigación científica
- 1. La evaluación por pares
- 1. La divulgación científica
- 1. La transferencia de tecnología

23. (Comprender) Las encuestas sobre comprensión pública de la ciencia realizadas en los países avanzados en la última década del siglo XX mostraron que:

- 1. Una mayor cualificación educativa se relacionaba con una menor desconfianza hacia el progreso científico
- 1. Una mayor cualificación educativa ya no se relacionaba con una menor desconfianza hacia ciertos aspectos del progreso científico y tecnológico
- 1. El modelo unidireccional de comunicación resultaba plenamente confirmado
- 1. La alfabetización científica había dejado de ser medible

24. (Recordar) Según Cano y Rolón, la ciencia abierta permite un avance del conocimiento científico:

- 1. Lineal más que exponencial

- 1. Exponencial más que lineal
- 1. Progresivo y acumulativo en partes iguales
- 1. Restringido a la comunidad de expertos

25. (Comprender) El criterio con el que la cátedra diferencia a las ciencias de las tecnologías es:

- 1. El grado de complejidad de los conocimientos que utilizan
- 1. La antigüedad histórica de cada una
- 1. Su objetivo final
- 1. El tipo de institución que las practica

26. (Recordar) Los componentes fundamentales de la ciencia, según Cañedo Andalia, son:

- 1. Humano, social, cognitivo y material
- 1. Técnico, organizativo, ideológico y afectivo
- 1. Político, económico, social y tecnológico
- 1. Humano, económico, cognitivo y simbólico

27. (Aplicar) Sostener que la tecnología es simplemente ciencia aplicada, y que puede reducirse a ella, corresponde al modelo de Niiniluoto:

- 1. 1, dualista
- 1. 2, dualista
- 1. 3, monista
- 1. 5, monista

28. (Recordar) En el proceso de creación de una empresa, los indicadores para medir las metas se diseñan en la etapa de:

- 1. Oportunidad de empresa
- 1. Evaluación y decisión
- 1. Plan de empresa
- 1. Crecimiento y desarrollo

29. (Comprender) El organismo que la cátedra describe como líder mundial en el desarrollo de manuales metodológicos de ciencia, tecnología e innovación es:

- 1. La UNESCO
- 1. La RICYT
- 1. La OCDE
- 1. EUROSTAT

30. (Aplicar) Un país mide el balance entre investigadores propios y extranjeros que participan en sus productos de I+D internacional. El criterio de Sebastián que está aplicando es:

- 1. Asociabilidad
- 1. Simetría
- 1. Género

- 1. Concentración

9.3 Respuestas

#	Respuesta	Justificación	Dónde repasar
1	B	Las tres nociones son cambio, acción y mejoramiento, y forman un ciclo continuo e incesante. La opción A es la tríada de la sección 3 de esa misma lección	M01 L1
2	C	Hay materialización sin integración al mercado. La innovación exige que el bien se ofrezca para ser adquirido	M01 L1
3	B	Es la definición más antigua de la tabla de González Sabater. Drucker define innovación como cambio en la conducta de las personas	M01 L1
4	B	Son las tres condiciones que la cátedra fija. La tecnología no es condición necesaria	M01 L1
5	C	Siete fuentes, de lo inesperado a los nuevos conocimientos	M01 L2
6	D	Auditar factores legales, ambientales, culturales y políticos es el componente entorno, etiquetado como estratégico	M01 L2
7	B	Competitividad tecnológica, instituciones públicas y ambiente macroeconómico	M01 L2
8	C	La palabra decisiva es **latente**. La opción D define negocio disruptivo, no *insight*	M01 L3
9	C	Renovación sencilla, mismo mercado, sin tecnología como diferenciador	M01 L3
10	B	La tecnología es el único criterio que separa incremental de substancial. La	M01 L3

#	Respuesta	Justificación	Dónde repasar
		opción A es verdadera para la substancial pero no la diferencia de la incremental	
11	B	Es la novena característica y el distractor más usado	M01 L3
12	C	Define dónde opera el negocio, lo lidera el CEO y la empresa tiene más de una unidad de negocio	M01 L4
13	B	Generación mediante I+D, transmisión mediante formación y publicación, transferencia para resolver problemas de las empresas	M01 L4
14	C	Publicar es transmitir. La transferencia exige que el conocimiento resuelva un problema de una empresa	M01 L4
15	B	Objetivo, modo y saber	M01 L4
16	B	El contexto interno da fortalezas y debilidades. Las oportunidades y amenazas vienen del externo	M02 L1
17	B	PEST mira lo externo y fuera de control. El entorno competitivo se analiza con las cinco fuerzas	M02 L1
18	A	Las cinco actúan en contra de la rentabilidad, así que un sector rentable es aquel donde pesan poco	M02 L1
19	C	La demografía. Incluye edad, niveles de riqueza, composición étnica, distribución geográfica y disparidad de ingresos	M02 L1

#	Respuesta	Justificación	Dónde repasar
20	B	Depende de la organización, por lo tanto es interno, y lo interno negativo es debilidad	M02 L1
21	B	El orden importa y la opción A los invierte	M02 L2
22	C	Es la acepción b), prácticamente sinónimo de ciencia popular	M02 L2
23	B	Es el hallazgo contraintuitivo que obligó a revisar el modelo unidireccional	M02 L2
24	B	Exponencial más que lineal, y alcanzando a una población más amplia	M02 L2
25	C	El objetivo final: comprender el universo contra modificar el mundo	M02 L3
26	A	La opción B son las dimensiones de la práctica tecnológica y la C son los factores de PEST	M02 L3
27	C	El modelo 3 subordina la tecnología a la ciencia y es monista	M02 L3
28	C	Se diseñan en la cuarta etapa, plan de empresa, y se mide en la sexta	M02 L4
29	C	La OCDE. La UNESCO produce indicadores de innovación	M02 L4
30	B	Simetría es el balance entre participantes del país y del extranjero. Género es el balance entre mujeres y hombres	M02 L4

Cómo leer el resultado. Menos de 21 aciertos sobre 30 indica que conviene volver a la sección 2 antes de seguir. Entre 21 y 26, repasar solo las lecciones

donde se falló. Más de 26, pasar directo a la sección 7, que es donde está el riesgo real en opción múltiple.

---

10. Plan de estudio

Armado para **10 a 12 horas** de estudio y **sin fecha de examen definida**. El orden no es cronológico por módulo: es por riesgo, es decir por lo que más pesa y peor se domina.

Al no haber fecha, los bloques están pensados para distribuirse en dos o tres semanas, con la única condición de que el bloque 6 quede lo más cerca posible del examen.

Bloque	Horas	Qué hacer	Cómo verificar que quedó
1	2,0	Las taxonomías que más rinden: los tres tipos de innovación de M01 L3 y los cinco modelos de Niiniluoto de M02 L3. Leer la sección 2.3 y la 2.7 de este paquete, y las tablas comparativas de los resúmenes de esas dos lecciones	Escribir de memoria las tres filas de la tabla de tipos de innovación, y decir cuáles modelos son dualistas y cuáles monistas
2	1,5	Las enumeraciones contables: las siete fuentes de Drucker, los cuatro componentes con sus etiquetas, las nueve características, las doce habilidades blandas, los diez tipos de indicadores, los diez criterios de Sebastián	Contar cada lista sin mirar. El objetivo es el número exacto, no el orden completo
3	2,0	Las tres tríadas que se confunden entre sí: creatividad, invención e innovación. Generación, transmisión y transferencia. Corporativo, de negocio y funcional. Leer las secciones 4.1, 4.5 y 4.6	Resolver los ejercicios 5.2 y 5.3 de la sección 5 tapando la resolución
4	2,0	Módulo 02, lecciones 1 y 2: las tres herramientas de análisis del entorno y los dos principios de Quintanilla con sus tres usos. Prestar atención a la regla de rentabilidad de Porter y al orden de los dos principios	Resolver el ejercicio 5.4. Escribir los dos principios en orden correcto
5	2,0	Resolver la autoevaluación completa de la sección 9, las treinta preguntas, sin mirar respuestas y cronometrando	Corregir con la tabla 9.3. Anotar las lecciones de cada error
6	1,5		

Bloque	Horas	Qué hacer	Cómo verificar que quedó
		Repaso final: sección 7 completa, con foco en los ocho pares de la subsección 7.3. Más la sección 3, el glosario, leído entero de corrido	Que los ocho pares se respondan sin dudar
7	1,0	Reserva para lo que haya fallado en el bloque 5	

Total: 12 horas. Si se dispone de 10, el bloque 7 se saca y el bloque 6 baja a una hora.

10.1 Lo mínimo indispensable si el tiempo se acorta

Si quedan menos de tres horas antes del examen, se estudia solo esto, en este orden:

1. **Los tres tipos de innovación**, con el rol de la tecnología en cada uno. Es lo más preguntable del parcial.
2. **Las etiquetas de los cuatro componentes** de la innovación: estratégico, complementario, operativo, indispensable.
3. **Generación, transmisión y transferencia**, con la diferencia entre publicar y resolver el problema de una empresa.
4. **La regla de Porter**: las cinco fuerzas actúan en contra de la rentabilidad.
5. **Los dos principios de Quintanilla**, en orden.
6. **Los cinco modelos de Niiniluoto**: dos dualistas, tres monistas.
7. **Los cuatro componentes de la ciencia**: humano, social, cognitivo, material.
8. **La etapa 4 diseña, la etapa 6 mide.**
9. **La OCDE es líder mundial en manuales metodológicos.**
10. **Los ocho pares de la sección 7.3.**

Con eso y la sección 3 del resumen express se cubre la mayor parte de un examen de opción múltiple sobre este material.

---

11. Erratas del material

Tres bloques separados, porque se resuelven de manera distinta.

11.1 Errores de contenido que hay que corregir al estudiar

Dónde	Qué dice	Qué corresponde
M01 L4, cuerpo del texto	“Charles Hill (2005)”	Hill, 2015. La lista de referencias del mismo PDF dice 2015, y el PDF de M01 L1 confirma esa edición
M01 L4, definición de competencias empresariales	“vinculados, en forma casual, con un desempeño superior”	**En forma causal**. El sentido se invierte por completo
M01 L2, referencias	Drucker, P. (2014), *El ejecutivo eficaz*	La formulación de las siete fuentes es anterior y de otra obra. Para el examen vale el año de la cátedra
M02 L1, cuerpo y referencias	“Varela Villega”, cuatro veces	**Varela Villegas**
M02 L1	Porter (1987) como fecha del modelo de las cinco fuerzas	1987 es la edición de *Ser competitivo*. El modelo es de fines de los setenta. En el examen va 1987
M02 L2, cita de Vessuri	“(p. 1)”	El artículo referenciado va de la página 179 a la 335. La página 1 no existe en ese rango
M02 L4, definición de multilateral	“con investigadores de más de tres países”	Deja sin categoría el caso de exactamente tres países contraparte. Es falla de la fuente. Responder con la formulación literal
M01 L1, M01 L2 y M01 L4	Castro Martínez et al. citado con dos paginaciones distintas, pp. 619-636 y pp. 7-8	Son dos ediciones del mismo trabajo. Para citar, usar la de *Arbor* 184(732)
M01 L3, referencias	“Scribid”	**Scribd**

11.2 Contenido perdido en la conversión a PDF

Los seis de los ocho PDF de cátedra vinieron escaneados, sin capa de texto, y se procesaron con reconocimiento óptico de caracteres. Los dos que sí tenían texto son M01 L2 y M01 L4. Todo lo que se reconstruyó se verificó contra otra fuente cuando existía, y cuando no existió se declara acá.

Figura o tabla	Lección	Qué se perdió	Reconstrucción
Tabla 1, Índice de competitividad de los países	M01 L2	El ranking completo del GCI 2005	Solo se conocen los cinco países latinoamericanos que el texto nombra después de la tabla. **No hay reconstrucción posible del resto**
Figura 1, Factores de desarrollo	M01 L2	El gráfico	Los cinco factores se recuperaron del texto posterior. Contenido cubierto
Figura 2, Modelo de transformación	M01 L2	El gráfico	La correspondencia con las tres nociones se recuperó del párrafo explicativo. Contenido cubierto
Lista numerada de habilidades blandas	M01 L1 y L3	Los números 1 a 12 quedaron ilegibles en los dos archivos	Los doce nombres se recuperaron. El orden se reconstruyó cruzando los dos PDF. **Verificar contra el original antes de memorizar el orden**
Figura 1, Identificación del entorno	M02 L1	Los componentes del entorno interno y externo	**Sin reconstrucción.** Del gráfico solo se recuperaron dos palabras. El texto solo nombra la cultura organizacional del lado interno
Figura 3, Entorno general	M02 L1	La asignación de ejemplos a cada factor de PEST	Tres asignaciones confirmadas por el texto posterior. La de “acciones del Gobierno” quedó dentro del recuadro tecnológico cuando por sentido corresponde al político. **Verificar**
Figura 1, Dimensiones de la cultura científica	M02 L2	Los agrupamientos internos del gráfico	Los seis rótulos se recuperaron. Los agrupamientos no son verificables
Figura 2, Ciencia abierta y sus componentes	M02 L2	La posición y el agrupamiento de los once componentes	Los once nombres se recuperaron. **Si el examen pregunta la cantidad exacta, la respuesta de este material es once y conviene verificarla**, porque un rótulo

Figura o tabla	Lección	Qué se perdió	Reconstrucción
			cortado pudo perderse
Figura 1, Dimensiones de la práctica tecnológica	M02 L3	La estructura del diagrama	Solo tres rótulos. La asociación de “sociotecnología” con la dimensión organizativa es inferencia
Figura 2, Modelos de relación ciencia y tecnología	M02 L3	El rótulo “Modelos monistas”, que necesariamente estaba	Los cinco modelos y su clasificación se recuperaron del texto
Figura 1, Proceso de creación de una empresa	M02 L4	El orden y las flechas del diagrama	Las etapas 4 y 6 son seguras porque el texto las nombra. **Las posiciones 1, 2, 3 y 5 son reconstrucción y conviene verificarlas**

Errores de reconocimiento óptico que se corrigieron y conviene conocer, porque si se relee el PDF original van a reaparecer: “l+D” y “1+D” por I+D en los seis archivos escaneados. “lingúística” por lingüística. “fícto” por tícto. “OCTS-0El” por OCTS-OEI. “coo/hunting” por *cool hunting*. Cero por la letra o en varias conjunciones. Espacios perdidos y agregados en enlaces.

11.3 Temas evaluados que la teoría no desarrolla

Este es el bloque de mayor riesgo y el que conviene llevar a la tutoría. No se pudo cruzar contra trabajos prácticos porque no hay ninguno archivado, así que sale de comparar los títulos y anuncios de los PDF contra lo que efectivamente desarrollan.

1. Los “estilos” de la ciencia. El título de M02 L2 anuncia “Culturas” **y estilos** de la ciencia. El PDF no define en ningún momento qué es un estilo de la ciencia: no hay definición, no hay tipología, no hay autor asociado. El término aparece solo en el título y en la revisión del módulo. La fuente probable es Vessuri (2001), *La ciencia y sus culturas*, que está en las referencias y se cita una sola vez, en la apertura. **Es el hueco más importante del parcial.**

2. Las etapas para la gestión satisfactoria de acuerdos de transferencia de tecnología. M01 L4 tiene un apartado con ese título que no desarrolla ninguna etapa. Lo que trae bajo ese encabezado es la cita sobre las tres funciones de la universidad y la sociedad del conocimiento. Si el examen pregunta por etapas de gestión de acuerdos, no hay material.

3. Los componentes del entorno interno y externo. M02 L1 anuncia en la Figura 1 los componentes de cada lado y la figura no se recuperó. El texto solo nombra la cultura organizacional, con sus costumbres, prácticas, valores y creencias, del lado interno. Del lado externo no nombra componentes.

4. El apartado 1 faltante en dos lecciones. Los PDF de M02 L3 y M02 L4 numeran sus apartados desde el 2. No hay apartado 1 en ninguno de los dos. Puede ser un error de plantilla o puede faltar un bloque de contenido al inicio

de cada lectura. Conviene verificarlo en el aula virtual, porque si falta contenido, falta en las dos.

5. La definición de “estilo” contra “cultura”. Relacionado con el punto 1, pero distinto: incluso si los estilos no se evalúan como tema propio, una pregunta podría pedir diferenciar cultura científica de estilo científico, y el material solo cubre la mitad.

---

12. Referencias

Acevedo Díaz, J. A. (2006). Modelos de relaciones entre ciencia y tecnología: un análisis social e histórico. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 3*(2), 198-218.

Cano, A. X. y Rolón, K. (2020). *Ciencia abierta: una cuestión fundamental de Derechos Humanos*. CONICET.

Cañedo Andalia, R. (2001). Ciencia y tecnología en la sociedad: perspectiva histórico-conceptual. *ACIMED, 9*(1), 72-76.

Castro Martínez, E., Fernández de Lucio, I., Pérez Marín, M. y Criado Boado, F. (2008). La transferencia de conocimientos desde las humanidades: posibilidades y características. *Arbor: Ciencia, Pensamiento y Cultura, 184*(732), 619-636.

Cervera, J. (2017). *Ciencia y tecnología*. Cuaderno de Cultura Científica.

Chayle, E. (s. f.). *Negocios disruptivos*. Scribd.

Drucker, P. (2014). *El ejecutivo eficaz*. Sudamericana.

Estébanez, M. E. (2007). Ciencia, tecnología y políticas sociales. *Ciencia, Docencia y Tecnología, 18*(34), 13-63.

Fernández Hatre, A. (2004). *Indicadores de gestión y cuadro de mando integral*. Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias.

González Sabater, J. (2009). *Manual de transferencia de tecnología y conocimiento*. González y Sabater.

González Sabater, J. (2011). *Manual de transferencia de tecnología y conocimiento* (2.ª ed.). The Transfer Institute.

Hill, C. W. L. (2015). *Negocios internacionales. Competencia en el mercado global*. McGraw Hill.

Lage Dávila, A. (2001). La ciencia y la cultura: las raíces culturales de la productividad. *Educación Médica Superior, 15*(2), 189-205.

Laiño, M. (2018). *“La ciencia es una forma más de cultura que no es necesariamente la forma dominante”*. CONICET.

Observatorio Tecnológico de la Universidad de Alicante. (s. f.). *Guía de indicadores de ciencia, tecnología e innovación*.

Organización Mundial de la Salud. (2020). *Alocución de apertura del Director General de la OMS en la conferencia de prensa sobre la COVID-19 del 10 de septiembre de 2020*.

Porter, M. (1987). *Ser competitivo*. Ediciones Deusto.

Quintanilla Fisac, M. A. (2010). La ciencia y la cultura científica. *ArtefaCTos, 3*(1), 31-48.

Real Academia Española. (2022). *Diccionario de la lengua española*.

Sanz Merino, N. y López Cerezo, J. A. (2012). Cultura científica para la educación del siglo XXI. *Revista Iberoamericana de Educación, 58*, 35-39.

Sebastián, J. (coord.). (2007). *Manual de indicadores de internacionalización de la ciencia y la tecnología*. RICYT.

Universidad Siglo 21. (s. f.). *Módulos 1 y 2, Lecturas 1 a 4* [PDF de cátedra]. Transferencia e Innovación Tecnológica.

Varela Villegas, R. (2008). *Innovación empresarial. Arte y ciencia en la creación de empresas*. Pearson Educación de Colombia.

Vessuri, H. (2001). La ciencia y sus culturas. *Revista Internacional de Ciencias Sociales, 53*(168), 179-335.